

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف السابع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٩ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: تطور التقنية والذكاء الاصطناعي

🕰️ **آلة الزمن في مركز مصادر التعلم** — ٤
الدرس ١-١: تطور الحواسيب والتقنيات الناشئة

🤖 **القمر الذي سمّاه جاليليو!** — ٩
الدرس ١-٢: الذكاء الاصطناعي التوليدي

♻️ **الهاتف الذي لم يُرمَ** — ١٢
الدرس ١-٣: تأثير التقنية على البيئة والصحة

الوحدة الثانية: الرسوم المعلوماتية وتحرير الصور

📊 **لوحة المعرض الضائعة** — ١٦
الدرس ٢-١: مقدمة في تصميم الرسوم المعلوماتية

🎨 **طبقات مثل الكعكة** — ٢٠
الدرس ٢-٢: إنشاء رسوم معلوماتية

🖼️ **سلة المهملات المختفية** — ٢٣
الدرس ٢-٣: تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

الوحدة الثالثة: الشبكات والمواطنة الرقمية

🌐 **رحلة الحزمة رقم ٧** — ٢٧
الدرس ٣-١: شبكات الحاسوب

🛠️ **عيادة الأجهزة في بيتنا** — ٣١
الدرس ٣-٢: اختيار جهاز الحاسوب وإصلاح الأنظمة

🛡️ **المحقق الرقمي وخبر الإجازة** — ٣٥
الدرس ٣-٣: المواطنة الرقمية



آلة الزمن في مركز مصادر التعلم

خيال علمي الوحدة الأولى: تطور التقنية والذكاء الاصطناعي

👥 لمى وأخوها التوأم عمر، والروبوت المساعد «نبيه»

في ركن مركز مصادر التعلم وجد التوأمان لمى وعمر بابًا صغيرًا لم يرياه من قبل، مكتوبًا عليه: «متحف أجيال الحاسوب». دفعاه، فأضاءت الأنوار وظهر روبوت صغير مستدير:

مرحبًا! أنا «نبيه»، دليلكما في رحلة عبر خمسة أجيال. كل جيل منها **طفرة** في التقنية. هيا!

الجيل الأول (١٩٤٠–١٩٥٠)

دخلوا قاعة حارّة جدًا، فيها جهاز ضخم بحجم غرفة كاملة، مليء بأنابيب زجاجية متوهجة. قال نبيه:

هذا **إينياك ENIAC**. يعمل بـ**الصمامات المفرغة**؛ وهي كبيرة الحجم وبطيئة وتنتج حرارة عالية. ولم يكن يفهم إلا **لغة الآلة**: صفر وواحد، ويُغذّى بـ**البطاقات المثقبة**.

مسح عمر عرقه: «فهمت لماذا القاعة حارّة!».



الجيل الأول: الصمامات المفرغة وحاسوب إينياك

الجيل الثاني (١٩٥٠–١٩٦٠)

في القاعة التالية أجهزة أصغر بكثير. أمسكت لمى قطعة صغيرة بثلاث أرجل:

هذا **الترانزستور**، تقنية الجيل الثاني: أصغر وأسرع وأقل حرارة. وفي هذا الجيل ظهرت لغات برمجة مثل **كوبول** و**فورتران**.

الجيل الثالث (١٩٦٠–١٩٧٠)

عرض نبيه شريحة لامعة صغيرة: «هذه **دائرة متكاملة**: عدد كبير من الترانزستورات على شريحة واحدة صغيرة. وفي هذا الجيل صارت **لوحات المفاتيح** و**الشاشات** شائعة».

الجيل الرابع (١٩٧٠–الآن)

وصلوا إلى قاعة فيها حاسوب يشبه حاسوب بيتهم. قال عمر: «هذا الجيل الذي نعيشه!». أجاب نبيه:

> نعم. سرّه **المعالج الدقيق**: وحدة معالجة مركزية كاملة على شريحة واحدة، وبه ظهرت **الحواسيب الشخصية**.

الجيل الخامس (الحاضر والمستقبل)

القاعة الأخيرة باردة وهادئة، فيها جهاز غريب معلّق. قال نبيه بصوت خافت:

> هذه **الحوسبة الكمومية**؛ تُجري ملايين العمليات في آنٍ واحد، ومعها **الذكاء الاصطناعي**: أجهزة صغيرة جدًا، فائقة الأداء، قليلة استهلاك الطاقة.

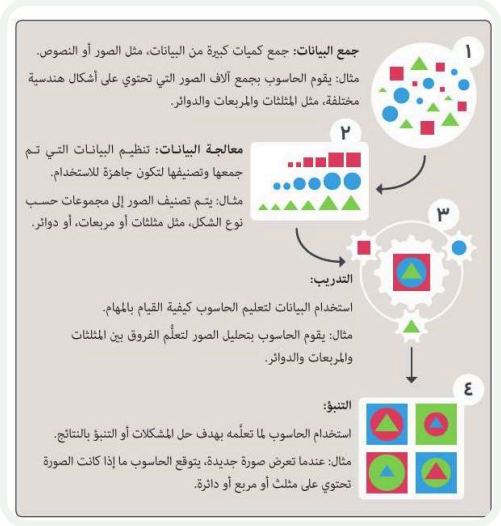
سألت لمى: «هل سيكون في بيتنا واحد العام القادم؟». ضحك نبيه: «لا، الحوسبة الكمومية ما زالت في طور التجربة».

> 💡 كلما تقدّم الجيل: الحجم أصغر، والسرعة أكبر، والحرارة أقل. صمامات ← ترانزستورات ← دوائر متكاملة ← معالجات دقيقة ← كمومية وذكاء اصطناعي.

❁ ❁ ❁

كيف تعلّمتَ يا نبيه؟

سأله عمر: «وأنت، كيف تعرف كل هذا؟». قال نبيه: «بـ**تعلّم الآلة**: تعليم الحاسوب تحسين أدائه بالتعلّم من البيانات. أولًا **جمعوا البيانات**: آلاف الصور للقطط والكلاب. ثانيًا **عالجوها**: نظّموها وصنّفوها. ثالثًا **درّبوني**: تعلّمت الفروق بين الأشكال. رابعًا **التنبؤ**: أعرف صورة جديدة لم أرها قط».



مراحل عمل تعلّم الآلة

ثم عدّد تطبيقات الذكاء الاصطناعي: **الترجمة بمساعدة الحاسوب** كمترجم جوجل، و**التعرّف على الكلام** وتحويله إلى نص، و**التعرّف على الصور** كإشارات المرور في السيارات ذاتية القيادة، و**المساعدات الشخصية الافتراضية** مثل سيري، و**توليد المحتوى** وألعاب الفيديو. وأضاف بتواضع: «لكن عندي تحديات: الجمل المعقدة واللهجات تحيّرني، وعليّ أن أتجنب **التحيز**، وأن أحمي **خصوصية** المستخدم».

متجر الغد

عند المخرج لبست لمى نظارة فرأت نفسها في غابة كاملة: «هذا **الواقع الافتراضي VR** ؛ عالم رقمي يحاكي بيئات حقيقية، يتدرّب فيه الجراحون على العمليات بأمان». ووجّه عمر كاميرا الهاتف نحو لافتة بلغة أجنبية فظهرت ترجمتها فوقها: «وهذا **الواقع المعزز AR** ؛ يدمج عناصر رقمية مع العالم الحقيقي». قال نبيه: «الافتراضي بيئة كاملة، والمعزز إضافة على الواقع؛ ليسا شيئًا واحدًا». وفي الخارج: ملفاتهم محفوظة في **الحوسبة السحابية** مثل Google Drive وOneDrive ، والأنوار والمكيّف في **المنزل الذكي** تتبادل البيانات عبر **إنترنت الأشياء**، والباب يُفتح ببصمة الإصبع، وهذا من **القياسات الحيوية** (بصمة الإصبع والوجه والعين)، وفي الزاوية جهاز بلوحة **برايل** وقارئ شاشة؛ من **التقنيات المساعدة** لذوي الإعاقة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصمامات المفرغة
تقنية الجيل الأول كبيرة وبطيئة وتنتج حرارة عالية

الترانزستورات
تقنية الجيل الثاني أصغر وأسرع وأقل حرارة

الدوائر المتكاملة
تقنية الجيل الثالث، ترانزستورات كثيرة على شريحة صغيرة

المعالج الدقيق
تقنية الجيل الرابع، وحدة معالجة كاملة على شريحة واحدة

الحوسبة الكمومية
تقنية الجيل الخامس تجري ملايين العمليات في آن واحد

تعلّم الآلة
تعليم الحاسوب تحسين أدائه بالتعلم من البيانات

الواقع الافتراضي
عالم رقمي يحاكي بيئات حقيقية نتفاعل معه كأننا فيه

الواقع المعزز
دمج عناصر رقمية مع العالم الحقيقي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خمسة أجيال: صمامات (إينياك)، ترانزستورات (كوبول وفورتران)، دوائر متكاملة (لوحات مفاتيح وشاشات)، معالجات دقيقة (الحواسيب الشخصية)، كمومية وذكاء اصطناعي
- ✔ كلما تقدم الجيل صغر الحجم وزادت السرعة وقلّت الحرارة
- ✔ تعلم الآلة: جمع البيانات، معالجتها، التدريب، التنبؤ
- ✔ تطبيقات الذكاء الاصطناعي: الترجمة، التعرف على الكلام والصور، المساعدات الافتراضية، توليد المحتوى
- ✔ تحدياته: اللهجات والجمل المعقدة، التحيز، الخصوصية
- ✔ التقنيات الناشئة: VR وAR والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والقياسات الحيوية والتقنيات المساعدة
- ✔ الحوسبة الكمومية ما زالت تجريبية

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التقنية الرئيسة في الجيل الثاني؟

   الإجابة: الترانزستورات

2. في أي جيل ظهرت الحواسيب الشخصية؟

   الإجابة: الجيل الرابع

3. ما أول خطوة في تعلّم الآلة؟

   الإجابة: جمع البيانات

4. فتح الهاتف ببصمة الإصبع من أي تقنية؟

   الإجابة: القياسات الحيوية

5. ما الفرق بين VR وAR؟

الإجابة: VR عالم رقمي كامل، وAR يضيف عناصر رقمية فوق الواقع

الدرس ١-٢ · الذكاء الاصطناعي التوليدي

القمر الذي سمّاه جاليليو!

قصة طريفة الوحدة الأولى: تطور التقنية والذكاء الاصطناعي

👥 لمى وعمر، والمعلمة أمل

كلّفت المعلمة أمل الفريق بعرض تقديمي عن الفضاء، وقالت: «يمكنكم الاستعانة بـ**الذكاء الاصطناعي التوليدي**؛ تقنية تُنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور والأفكار، بناءً على **التوجيه** الذي تكتبونه».

فتح عمر موقع gemini.google.com وسجّل الدخول بحساب الوزارة. ظهر مساعد **جيميناي Gemini** من شركة جوجل، ومربع فارغ في الأسفل. قالت لمى: «هذا **مربع التوجيه**؛ نكتب فيه سؤالنا أو تعليماتنا». كتب عمر بسرعة: «حدّثني عن الفضاء». ثم ضغط Enter . ظهرت صفحة طويلة متفرقة لا تصلح لشيء. تأفّف عمر.

سر التوجيه

ابتسمت المعلمة: «التوجيه الضعيف يعطي نتيجة ضعيفة. هناك مهارة اسمها **هندسة التوجيه**: كتابة تعليمات واضحة ومحددة. أولًا حدّدوا له **دورًا**: تصرّف كـ... . ثم حافظوا على **البساطة والوضوح**، وحدّدوا **الجمهور** وعدد الشرائح والمدة، وأطلقوا العنان لإبداعكم». كتبت لمى: «تصرّف كعالم فضاء، واذكر ثلاث حقائق مثيرة عن كواكب المجموعة الشمسية لعرض تقديمي لطلبة الصف السابع». ظهرت ثلاث حقائق مرتبة جميلة. صفّق عمر.

💡 التوجيه الجيد = دور + مهمة واضحة + جمهور + تفاصيل (العدد، المدة، الأسلوب). الواضح المحدد أفضل من الطويل المليء بالتفاصيل الزائدة.



توجيه ضعيف وتوجيه قوي

❁ ❁ ❁

المفاجأة

أراد عمر شريحة عن القمر، فسأل جيميناي، فجاءه الرد: «اكتشف جاليليو القمر وسمّاه لونا». كتبها عمر فورًا في الشريحة. لكن لمى ضحكت حتى دمعت عيناها:

> القمر يراه الناس منذ آلاف السنين! كيف يكتشفه جاليليو؟!

قالت المعلمة: «هذه **هلوسة الذكاء الاصطناعي**: معلومات غير صحيحة يقدمها وكأنها حقيقة. الحل: **تحققوا** من الحقائق بمصادر موثوقة، واطلبوا منه ذكر المصادر وافتحوا روابطها، وكونوا أكثر تحديدًا في التوجيه، وصحّحوا الأخطاء. وتذكروا أيضًا: قد تختلف الإجابة حتى لو أدخلتم التوجيه نفسه، فراجعوها دائمًا».

أدوات في جيميناي

اكتشف الفريق أن بإمكانهم اختيار النموذج: **Flash** للمهام السريعة، و**Thinking** للمشكلات الصعبة، و**Pro** للمهام المعقدة. ولإنشاء صورة لغلاف العرض ضغطت لمى زر + ثم Create image وكتبت وصفًا: «كواكب ملونة تدور حول الشمس». ولما انتهوا ضغط عمر New chat لفتح محادثة جديدة لموضوع آخر.

❁ ❁ ❁

ماذا نفعل به أيضًا؟

في الاستراحة عدّدت لمى ما يفعله لها الذكاء الاصطناعي التوليدي: يساعد في **كتابة النصوص الإبداعية** واقتراح الأفكار، و**تعلّم اللغات** بالبطاقات والمحادثات، وشرح **مفهوم جديد بلغة بسيطة**، و**التخطيط** بجدول زمني أو قائمة مهام، و**التواصل** بصياغة رسالة بريد أو ملخص. وجرّبت تحسين توجيه أخيها «ساعدني في مسائل الجبر» إلى: «تصرّف كمعلم رياضيات واشرح لي حل معادلة من الدرجة الأولى خطوة بخطوة بمثالين لطالب في الصف السابع».

قبل نهاية الحصة علّقت المعلمة لوحة **الاستخدام المسؤول**:

✓ تحقّق من المعلومات ✓ اذكر أنك استخدمت الذكاء الاصطناعي ✓ احمِ خصوصيتك

✗ لا تنسخ النصوص وتنسبها لنفسك ✗ لا تعتمد عليه في الاختبارات ✗ لا تُدخل اسمك الكامل أو عنوانك أو كلمات المرور

وأضافت: «والإفراط في استخدامه يستهلك طاقة كبيرة ويؤثر في البيئة. تذكّروا: الذكاء الاصطناعي **يدعم** تعلّمكم ولا يحل محل تفكيركم». وفي الشريحة الأخيرة كتب عمر: «القمر رفيق الأرض منذ القدم... وليس من اكتشاف جاليليو!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذكاء الاصطناعي التوليدي
تقنية تنشئ محتوى جديدًا مثل النصوص والصور

التوجيه
سؤال أو تعليمات نقدمها للذكاء الاصطناعي

هندسة التوجيه
مهارة كتابة تعليمات واضحة ومحددة للحصول على أفضل النتائج

هلوسة الذكاء الاصطناعي
معلومات غير صحيحة يقدمها وكأنها حقيقة

جيميناي
مساعد ذكي من شركة جوجل

مربع التوجيه
المكان الذي نكتب فيه التوجيه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الذكاء الاصطناعي التوليدي ينشئ نصوصًا وصورًا وأفكارًا حسب التوجيه
- ✔ تطبيقاته: الكتابة الإبداعية، تعلم اللغات، شرح المفاهيم، التخطيط، التواصل
- ✔ التوجيه الجيد: دور + مهمة واضحة + جمهور + تفاصيل، ببساطة ووضوح
- ✔ في Gemini: Flash للسريع، Thinking للصعب، Pro للمعقد، و+ ثم Create image لإنشاء صورة، وNew chat لمحادثة جديدة
- ✔ قد يهلوس، فتحقق من المصادر الموثوقة واطلب المصادر
- ✔ الاستخدام المسؤول: اذكر استخدامه، لا تنسخ ولا تعتمد عليه في الاختبارات، لا تدخل بياناتك الشخصية
- ✔ يدعم تفكيرك ولا يحل محله، والإفراط فيه يستهلك طاقة

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما التوجيه؟

   الإجابة: سؤال أو تعليمات نقدمها للذكاء الاصطناعي

2. ما هلوسة الذكاء الاصطناعي؟

   الإجابة: معلومات غير صحيحة تبدو موثوقة

3. اذكر طريقة للحد من الهلوسة

   الإجابة: التحقق من الحقائق بمصادر موثوقة

4. حسّن التوجيه «اكتب قصة»

   الإجابة: اكتب قصة قصيرة من ١٥٠ كلمة عن روبوت يساعد في المدرسة بأسلوب مشوّق للأطفال

5. أي معلومات يجب ألا تدخلها؟

   الإجابة: الاسم الكامل والعنوان وكلمات المرور

الدرس ١-٣ · تأثير التقنية على البيئة والصحة

الهاتف الذي لم يُرمَ

حكاية على لسان جهاز — الوحدة الأولى: تطور التقنية والذكاء الاصطناعي

👥 هاتف قديم اسمه «أبو شاشة»، وصاحبه الطالب فهد

أنا هاتف قديم، وصاحبي فهد يناديني «أبو شاشة». خدمته ثلاث سنوات، ثم اشترى له أبوه هاتفًا جديدًا. سمعته يقول: «سأرمي القديم في سلة المهملات». ارتجفت دوائري! أنا أعرف ما يحدث لأمثالي.

قصتي مع المكبّ

كل سنة تُرمى ملايين الهواتف، فنصير **نفايات إلكترونية**؛ أجهزة قديمة أو تالفة يُتخلّص منها. وفي داخلنا مواد ضارة مثل **الرصاص** و**الزئبق**، إذا رُمينا في التراب لوّثنا **التربة** و**الهواء** و**الماء**. كثير من الناس يظنون أن الأجهزة القديمة لا خطر فيها، وهذا خطأ كبير.

لحسن حظي، دخلت أخت فهد الكبرى وقالت:

لا ترمِه! تذكّر الخطوات الثلاث: **قلّل** عدد الأجهزة، ثم **أعِد الاستخدام** – بِعْه أو تبرّع به – ثم **أعِد التدوير**؛ أي تفكيك الجهاز لاستخدام مواده في منتجات جديدة. الحد من النفايات الإلكترونية مسؤولية الجميع.

فقرر فهد أن يتبرع بي لابن جيرانه الصغير ليقرأ عليّ القصص. ما أسعدني!



طرق تقليل النفايات الإلكترونية

❀ ❀ ❀

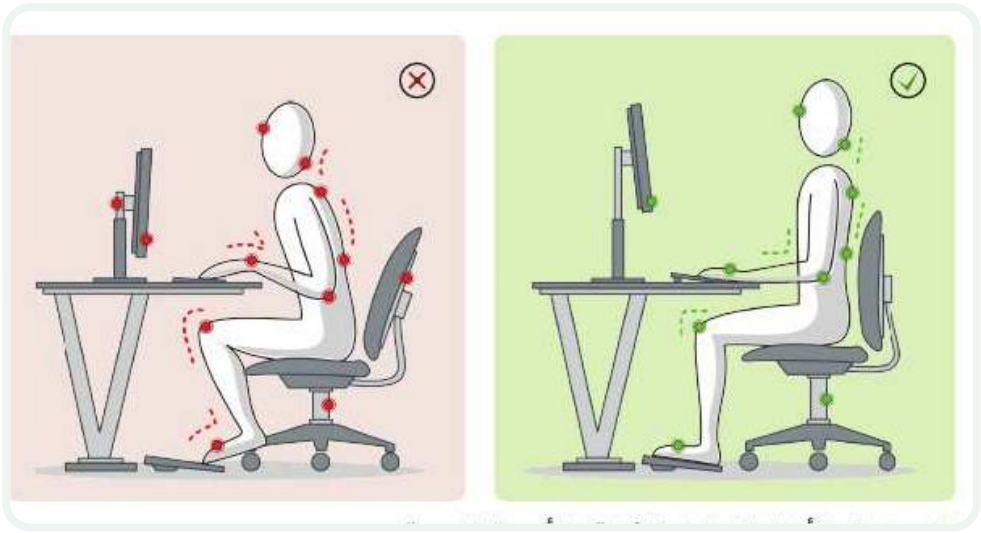
ما رأيته من عادات فهد

قبل أن أغادر، دعوني أخبركم بما رأيته في غرفة فهد طوال ثلاث سنوات.

كان يسهر أمام الحاسوب ساعات، يحدّق في الشاشة بلا توقف، فيشكو في الصباح من **الصداع**، و**ألم العينين وجفافهما**، و**تشوش الرؤية**. قال له الطبيب: «هذه **متلازمة رؤية الحاسوب**». ونصحه: خذ **استراحات منتظمة**، واجعل **الإضاءة مناسبة**، وضع الشاشة **أقل قليلًا من مستوى عينيك**، واتبع **قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠**: كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا (نحو ٦ أمتار).

> 💡 قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠: كل ٢٠ دقيقة، انظر ٢٠ ثانية، إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا.

وكان يجلس منحنيًا على السرير، فأصابته **آلام الظهر والرقبة**. وكان يحملني منخفضًا ويُميل رأسه نحوي، وإمالة الرأس تضاعف الضغط على الرقبة! تعلّم بعدها أن يحملني **بمستوى عينيه**، وأن يجلس وظهره مستقيم وقدماه على الأرض والشاشة أمام عينيه. وكان يشكو أحيانًا من **آلام الأصابع والمعصم** من الاستخدام الطويل للفأرة ولوحة المفاتيح. وظنّ مرة أن إرشادات الجلسة الصحيحة للكبار فقط، فقال له أبوه: «بل للجميع، ومنهم الطلبة».



الجلسة الصحيحة والخاطئة أمام الحاسوب

وفي الليل كان ضوئي يمنعه من النوم، فاضطرب نومه، وصار متوترًا مرهقًا، وقلّ حديثه مع عائلته وأصدقائه. حتى جاء يوم قررت فيه العائلة: لا شاشات بعد العشاء، بل جلسة سمر وحكايات.

الصورة المزيفة

ومرة أرسل إليه صديق مقطعًا يظهر فيه لاعب مشهور يقول كلامًا غريبًا. كاد فهد ينشره، لكن أخته قالت: «انتبه! قد يكون **تزييفًا عميقًا**: صورًا أو مقاطع مزيفة صُنعت بالذكاء الاصطناعي تبدو حقيقية، وتنشر معلومات مضللة. تحقّق مما تراه».

توفير الطاقة

وأخيرًا، تعلّم فهد أن يضبط حاسوبه على **وضع السكون** حين يتركه، فيوفّر الطاقة، وأن يخفض **سطوع الشاشة**. وقرأ أن الشركات اليوم تنتج أجهزة أصغر وأكثر كفاءة، وأن البرمجيات الحديثة تشغّل المكونات عند الحاجة فقط.

ها أنا الآن عند الطفل الصغير، أحكي له القصص عشرين دقيقة... ثم أطفئ شاشتي ليرتاح!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النفايات الإلكترونية
الأجهزة الإلكترونية القديمة أو التالفة التي يتخلص منها

إعادة التدوير
تفكيك الأجهزة لاستخدام موادها في منتجات جديدة

متلازمة رؤية الحاسوب
جفاف العين وتشوش الرؤية والصداع من التحديق في الشاشة

قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا

التزييف العميق
صور أو مقاطع مزيفة بالذكاء الاصطناعي تبدو حقيقية

وضع السكون
إعداد يوفر الطاقة عند عدم استخدام الحاسوب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النفايات الإلكترونية فيها رصاص وزئبق تلوث التربة والهواء والماء
- ✔ نحد منها: قلّل، أعد الاستخدام (بيع أو تبرع)، أعد التدوير
- ✔ نوفر الطاقة بوضع السكون وخفض السطوع، والأجهزة الحديثة أكفأ
- ✔ متلازمة رؤية الحاسوب: صداع وجفاف وتشوش، والوقاية بالاستراحات والإضاءة وموضع الشاشة وقاعدة ٢٠-٢٠-٢٠
- ✔ الجلسة الخاطئة تؤلم الظهر والرقبة، والهاتف بمستوى العين
- ✔ الإفراط يسبب التوتر واضطراب النوم وقلة التواصل مع العائلة
- ✔ التزييف العميق ينشر التضليل فنتحقق مما نراه

🤔 أسئلة صغيرة

1. اذكر مادتين ضارتين في النفايات الإلكترونية

   الإجابة: الرصاص والزئبق

2. ما قاعدة ٢٠-٢٠-٢٠؟

   الإجابة: كل ٢٠ دقيقة انظر ٢٠ ثانية إلى شيء يبعد ٢٠ قدمًا

3. لديك هاتف قديم يعمل، ماذا تفعل؟

   الإجابة: أعيد استخدامه أو أتبرع به أو أبيعه

4. ما التزييف العميق؟

الإجابة: صور أو مقاطع مزيفة تبدو حقيقية

5. كيف توفّر طاقة الحاسوب؟

الإجابة: وضع السكون وخفض السطوع



الدرس ٢-١ · مقدمة في تصميم الرسوم المعلوماتية

لوحة المعرض الضائعة

مسابقة الوحدة الثانية: الرسوم المعلوماتية وتحرير الصور

👥 فريق «لمسة» في نادي التقنية: نور وسارة وبشرى

قبل يومين من معرض المدرسة، دخلت نور غرفة النادي مذعورة:

> الملصق الذي كتبنا فيه عن إعادة التدوير... انسكب عليه العصير! صفحة كاملة من الكلام ضاعت!

قالت سارة بهدوء: «ربما هذا خير. كان صفحة مزدحمة بالكلام لا يقرؤها أحد. لنصنع **رسمًا معلوماتيًا Infographic**؛ تمثيلًا بصريًا للمعلومات بالنصوص والصور والأيقونات والمخططات».

لماذا الرسم المعلوماتي؟

شرحت بشرى للفريق: «الرسم المعلوماتي يوضح الأفكار، ويبسّط كمية كبيرة من المعلومات، ويوضح العلاقات بين البيانات، ويُظهر تغيّرها مع الزمن. والرسم الفعّال له أربع خصائص: **الكفاءة والدقة**، و**البساطة والوضوح**، و**الجاذبية والفعالية**، و**التوازن** بين كمية المعلومات والتصميم».

أي نوع نختار؟

فتحت سارة كتيبًا فيه أنواع الرسوم:

- **الزمني (Timeline)**: الأحداث بترتيب زمني، مثل تاريخ تطور الحاسوب.
- **المعلوماتي/القائمة**: مثل فوائد إعادة التدوير.
- **العملية (Process)**: خطوات إجراء ما، مثل خطوات إنشاء رسم معلوماتي.
- **المقارنة (Comparison)**: بين خيارين، مثل الحاسوب المحمول مقابل الجهاز اللوحي.
- **الخريطة/الموقع**: مثل الرياضة المفضلة في كل دولة.
- **الانسيابي (Flowchart)**: خطوات عملية مع القرارات، مثل استعارة كتاب من مركز مصادر التعلم.



أنواع الرسوم المعلوماتية: الزمني والمعلوماتي

قالت نور: «فوائد إعادة التدوير قائمة، إذن **المعلوماتي/القائمة**». ولعبن لعبة سريعة: مراحل نمو النبتة من البذرة؟ «العملية أو الزمني». مقارنة هاتفين في السعر والبطارية؟ «المقارنة». المعالم السياحية في محافظات عُمان؟ «الخريطة/الموقع». حاولت بشرى أن تقارن عنصرين بمخطط زمني، فصحّحتها سارة: «الزمني للأحداث عبر الزمن، لا للمقارنة».

❁ ❁ ❁

مراحل التصميم الست

كتبت نور على السبورة: ١- **اختيار الموضوع**: إعادة التدوير. ٢- **تحديد الجمهور**: طلبة الحلقة الأولى الصغار. قالت بشرى: «الجمهور لا يهم!». فردّت سارة: «بل يهم جدًا؛ نختار المحتوى حسب الجمهور وعمره. للصغار: أيقونات كبيرة وكلمات قليلة». ٣- **تحديد الأهداف**: أن يعرف الصغار لماذا نعيد التدوير. ٤- **جمع البيانات** من مصادر متنوعة وفرزها. ٥- **التصميم** بأداة مثل Canva أو Piktochart أو Visme . ٦- **المراجعة والمشاركة**.



مراحل تصميم الرسوم المعلوماتية

في Canva

سجّلت سارة الدخول ببريد الوزارة @std.moe.om ، ثم ضغطت Templates وبحثت عن «recycling»، واختارت **قالبًا Template** – تصميمًا جاهزًا يمكن تخصيصه – ثم Customize this template . حذفت صورة لا تناسبهم بالنقر عليها ثم Delete ، ونقرت على العنوان وكتبت «لماذا نعيد التدوير؟» وغيّرت الخط واللون، ورفعت صورة التقطتها في المدرسة من Uploads ثم Upload files .

وفي النهاية **صدّرت** التصميم: File ثم Download ثم اختارت PDF Print ثم Save . قالت: «PDF أكثر الصيغ توافقًا مع الأجهزة، ولو أردنا صورة فـPNG لجودة أعلى وJPG لحجم أصغر». وفي اليوم التالي أرادت نور تعديلًا، ففتحت التصميم من Projects .

فاز ركن «لمسة» بجائزة أوضح عرض، وقال طفل صغير وهو يشير إلى الأيقونات: «فهمت! العلبة تصير علبة جديدة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرسم المعلوماتي
تمثيل بصري للمعلومات بالنصوص والصور والأيقونات

القالب
تصميم جاهز يمكن تخصيصه

المخطط الزمني
يعرض الأحداث بترتيب زمني

مخطط العملية
يعرض خطوات إجراء ما

مخطط المقارنة
يقارن بين خيارين

المخطط الانسيابي
يلخص خطوات عملية مع القرارات

تصدير
حفظ التصميم ملفًا بصيغة مثل PDF

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرسم المعلوماتي يوضح الأفكار ويبسط المعلومات ويوضح العلاقات والتغير مع الزمن
- ✔ خصائص الفعال: الكفاءة والدقة، البساطة والوضوح، الجاذبية، التوازن
- ✔ الأنواع: زمني، قائمة، عملية، مقارنة، خريطة/موقع، انسيابي
- ✔ مراحل التصميم: الموضوع، الجمهور، الأهداف، جمع البيانات، التصميم، المراجعة والمشاركة
- ✔ في Canva: Templates ثم Customize this template، وDelete للحذف، وUploads لإضافة صورة
- ✔ التصدير: File ثم Download ثم PDF Print ثم Save، وProjects لفتح تصميم سابق
- ✔ PDF الأكثر توافقًا، وPNG أعلى جودة، وJPG أصغر حجمًا

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الرسم المعلوماتي؟

   الإجابة: تمثيل بصري للمعلومات بالنصوص والصور والأيقونات

2. اذكر خاصيتين للرسم الفعال

   الإجابة: البساطة والوضوح، والتوازن

3. ما أول مرحلة في التصميم؟

   الإجابة: اختيار الموضوع

4. تريد مقارنة هاتفين، ما نوع الرسم؟

   الإجابة: مخطط المقارنة

5. كيف تصدّر التصميم في Canva؟

   الإجابة: File ثم Download ثم اختيار الصيغة



طبقات مثل الكعكة

يومياتالوحدة الثانية: الرسوم المعلوماتية وتحرير الصور

👥 يوميات الطالبة سارة من فريق «لمسة»

الأحد: طلبت منا المعلمة رسمًا معلوماتيًا بعنوان «السلوك المسؤول عبر الإنترنت»، لكن هذه المرة بلا قالب، من **تصميم فارغ**. خفت قليلًا.

الأحد مساءً. فتحت Canva وضغطت Create ثم Custom size. هذا اسمه **الحجم المخصص**: أدخل العرض والطول بنفسي. كتبت في Width الرقم ١٠٢٤، وفي Height الرقم ٧٦٨ بكسل. انتبهت: الرقم في Width هو العرض، وفي Height هو الطول. ثم ضغطت Create new design. ظهرت صفحة بيضاء فارغة. لاحظت أنني أستطيع أيضًا اختيار Presentations أو Social media أو Docs بأحجامها الجاهزة.

الاثنين. يوم الخلفية والصور. نقرت على المساحة الفارغة، ثم Color، واخترت Light blue. صارت الصفحة كسماء صباح هادئة. ثم فتحت تبويب **العناصر** Elements – منه نضيف الصور والأشكال والرسوم – واخترت Photos، وبحثت عن technology، واخترت صورة حاسوب. كانت الصورة قوية جدًا تغطي كل شيء! غيّرت حجمها بالمقابض، ومن الشريط العلوي ضبطت **الشفافية** Transparency – أي مقدار وضوح العنصر – إلى ٢٠، فصارت باهتة لطيفة لا تغطي النص.

💡 صورة خلفية باهتة لا تغطي النص؟ اضبط Transparency إلى قيمة صغيرة مثل ٢٠.

❁ ❁ ❁

الثلاثاء. أصعب يوم! أضفت **شكلًا** Shapes: Elements ثم Shapes ثم Basic shapes ثم Circle. والأشكال: دوائر ومربعات ومثلثات وخطوط. ثم أضفت **رسمًا جاهزًا** Graphics: بحثت عن futuristic circle. لكن المشكلة: الدائرة غطّت الرسم المزخرف!

سألت أختي الكبرى، فضحكت: «التصميم مثل الكعكة، طبقات فوق طبقات. كل عنصر **طبقة** Layer مستقلة، يمكن تقديمها أو إرسالها للخلف». نقرت بزر الفأرة الأيمن على الدائرة، ثم Layer، ثم Send backward فرجعت طبقة واحدة، فظهر الرسم فوقها. وتعلّمت أن Send to back يرسل العنصر إلى الخلف تمامًا. ثم **جمّعت** الشكل والرسم ليصبحا عنصرًا واحدًا أحركه بسهولة. كنت أظن أن التصميم كله طبقة واحدة، والآن عرفت الحقيقة.

الأربعاء. يوم النصوص. ضغطت Text ثم Add a heading ، وكتبت: «السلوك المسؤول عبر الإنترنت»، ونقلته إلى الأعلى. أضفت عناوين فرعية: «احترم الآخرين»، «احمِ كلمة مرورك»، «تحقّق قبل النشر»، وتحت كل عنوان جملة قصيرة. وعندما ضللت الطريق في القوائم استخدمت سهم Back للعودة إلى القائمة السابقة.

كدت أضيف عشرة رسوم أخرى، لكني تذكّرت قول المعلمة: «كثرة العناصر لا تعني تصميمًا أفضل؛ تجنّبي **الازدحام**، فالبساطة توصل الفكرة بوضوح». فحذفت أربعة.

الخميس. أعدت تسمية الملف «السلوك المسؤول – سارة»، وصدّرته بصيغة مناسبة. علّقته المعلمة في الممر، وكتبت تحته: «تصميم متوازن وواضح».



الرسم المعلوماتي النهائي: السلوك المسؤول عبر الإنترنت

ملاحظة لنفسي: التصميم كالكعكة... أجمل ما فيه أن تعرف أي طبقة توضع أولًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حجم مخصص
إدخال العرض والطول بنفسك مثل ١٠٢٤ × ٧٦٨ بكسل

العناصر
تبويب لإضافة الصور والأشكال والرسوم

الشفافية
مقدار وضوح العنصر أو شفافيته

الأشكال
دوائر ومربعات ومثلثات وخطوط

تصميم جرافيك
رسوم جاهزة

الطبقة
كل عنصر طبقة يمكن تقديمها أو إرسالها للخلف

Send backward
إرجاع العنصر طبقة واحدة

Send to back
إرسال العنصر إلى الخلف تمامًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تصميم فارغ: Create ثم Custom size ثم Width وHeight ثم Create new design
- ✔ لون الخلفية: انقر المساحة الفارغة ثم Color
- ✔ الصور: Elements ثم Photos، ونضبط الحجم بالمقابض والشفافية بـTransparency
- ✔ الأشكال: Elements ثم Shapes، والرسوم: Elements ثم Graphics
- ✔ كل عنصر طبقة: زر الفأرة الأيمن ثم Layer ثم Send backward أو Send to back، ويمكن تجميع العناصر
- ✔ العناوين: Text ثم Add a heading، مع نصوص قصيرة وتجنب الازدحام
- ✔ نعيد تسمية الملف ونصدّره

🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف تنشئ تصميمًا فارغًا بحجم محدد؟

   الإجابة: Create ثم Custom size ثم إدخال العرض والطول

2. من أي تبويب نضيف الأشكال؟

   الإجابة: Elements

3. تريد وضع الدائرة خلف الرسم، ماذا تفعل؟

   الإجابة: زر الفأرة الأيمن ثم Layer ثم Send backward

4. ما فائدة Send to back؟

   الإجابة: إرسال العنصر إلى الخلف تمامًا

5. كيف تضيف عنوانًا؟

   الإجابة: Text ثم Add a heading



سلة المهملات المختفية

👥 عمر وجدّه المصوّر، وصورة لقلعة نزوى

التقط عمر صورة لقلعة نزوى ليصنع ملصقًا لمسابقة «معالم بلادي». لكنه حين نظر إليها في البيت عبس: الصورة مائلة قليلًا، وفي زاويتها سلة مهملات كبيرة، والسماء رمادية باهتة. قال جدّه المصوّر: «لا تحزن. في Canva قسم اسمه **محرر الصور Photo editor** فيه أدوات ذكية. تعال نحلّ هذه الألغاز واحدًا واحدًا».

اللغز الأول: البرج المائل

من Home page اختار Photo editor ، ثم Upload ففتح الصورة. ومن الشريط الجانبي اختار **القص Crop** – لاقتصاص أجزاء من الصورة – ثم سحب شريط **التدوير Rotate** إلى -٢٫٣، ثم Done . استقامت القلعة. حاول عمر أن يدوّرها أكثر «لتصبح أجمل»، فقال الجد: «لا! التدوير المبالغ فيه يفسدها؛ التغييرات الصغيرة أكثر طبيعية».

اللغز الثاني: السلة العنيدة

والآن سلة المهملات. من Tools اختر **الممحاة السحرية Magic Eraser** ثم Brush.

حدّد عمر حجم الفرشاة ٤٠، وسحبها على السلة، ثم Erase . اختفت السلة كأنها لم تكن! صاح عمر: «أين ذهبت؟!». ضحك الجد: «إلى عالم الذكاء الاصطناعي». ثم علّمه Deselect لإلغاء التحديد، وأن يكبّر الصورة بشريط Zoom slider ويستعمل فرشاة صغيرة للأجزاء الدقيقة.

> 💡 لإزالة عنصر غير مرغوب: Tools ثم Magic Eraser ثم Brush ثم اسحب الفرشاة ثم Erase.

❁ ❁ ❁

اللغز الثالث: سماء جديدة

قال عمر: «والسماء الرمادية؟». أجاب الجد: «هنا أداتان. **مزيل الخلفية BG Remover** يزيل خلفية الصورة، و**مولّد الخلفيات BG Generator** ينشئ خلفية جديدة من وصف نصي». اختار Tools ثم BG Generator ، وكتب: «سماء زرقاء ومنظر طبيعي أخضر واقعي وهادئ»، ثم Generate . ظهرت عدة خيارات، فاختار أجملها ثم Done . قال الجد: «كلما كتبت وصفًا أدق كانت النتيجة أفضل. وإن لم تعجبك يمكنك Cancel للتراجع».

اللغز الرابع: الوضوح

من Tools ثم Adjust ضغط عمر Auto-adjust ، وهو **الضبط التلقائي** الذي يحسّن السطوع والتباين تلقائيًا. ثم سحب شريط **الحدة** Sharpness إلى ٤٠ ليبرز تفاصيل الحجارة. وأخيرًا Filters ثم See all ، واختار **فلترًا** اسمه Flint – والفلتر مجموعة ألوان جاهزة تغير مظهر الصورة – وضبط شدته Intensity . ضغط باستمرار على زر المقارنة، فرأى الصورة الأصلية والمعدّلة جنبًا إلى جنب. يا للفرق! ثم Done وSave to Canva and close .

❁ ❁ ❁

اللغز الأخير: لمن الصورة؟

في المساء وجد عمر على الإنترنت صورة رائعة لقلعة بهلا، وقال: «سأحرّرها وأشارك بها باسمي!». أمسك الجد يده بلطف:

> هنا يأتي **الاستخدام الأخلاقي**. أولًا **الأصالة**: تأكد أن صورتك النهائية أصلية لا تشبه أعمال غيرك. ثانيًا **ملكية الصور**: الصورة المحررة بالذكاء الاصطناعي قد لا تكون ملكيتها واضحة، وصورة غيرك لها صاحب. احترم حقوق الآخرين وحقوق النشر.

اقتنع عمر، وشارك بصورته هو. وعرف أن هناك برامج أخرى للتحرير مثل Piktochart وPicsArt و PiZap .

بعد أسبوع جاءت النتيجة: فاز ملصق «قلعة نزوى تحت سماء زرقاء» بالمركز الثاني. وفي الصورة لا أثر لسلة المهملات... لكن عمر حرص في الحقيقة على أن يرمي ما حولها في مكانه الصحيح!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

محرر الصور
قسم في Canva لتحرير الصور

قص
اقتصاص أجزاء من الصورة

تدوير
تعديل اتجاه الصورة أو إمالتها

الممحاة السحرية
إزالة عنصر غير مرغوب فيه بالفرشاة

مزيل الخلفية
إزالة خلفية الصورة

مولّد الخلفيات
إنشاء خلفية جديدة من وصف نصي

الضبط التلقائي
تحسين السطوع والتباين تلقائيًا

الحدة
إبراز تفاصيل الصورة

الفلتر
مجموعة ألوان جاهزة تغير مظهر الصورة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإمالة: Photo editor ثم Upload ثم Crop وسحب Rotate بقيمة صغيرة ثم Done
- ✔ إزالة عنصر: Tools ثم Magic Eraser ثم Brush ثم Erase، وDeselect وZoom slider للدقة
- ✔ الخلفية: BG Remover لإزالتها، وBG Generator مع وصف دقيق ثم Generate لإنشاء جديدة، وCancel للتراجع
- ✔ الوضوح: Adjust ثم Auto-adjust وSharpness، ثم Filters وIntensity
- ✔ زر المقارنة يعرض الأصلية والمعدلة، ونحفظ بـSave to Canva and close
- ✔ الاستخدام الأخلاقي: الأصالة وملكية الصور واحترام حقوق النشر

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الأداة التي تزيل عنصرًا من الصورة؟

   الإجابة: Magic Eraser

2. ما الأداة التي تنشئ خلفية من وصف؟

   الإجابة: BG Generator

3. كيف تحسّن الصورة تلقائيًا؟

   الإجابة: Adjust ثم Auto-adjust

4. هل التدوير الكبير أفضل؟

   الإجابة: لا، التغييرات الصغيرة أكثر طبيعية

5. اذكر جانبًا من الاستخدام الأخلاقي

الإجابة: الأصالة أو ملكية الصور

الدرس ٣-١ · شبكات الحاسوب

رحلة الحزمة رقم ٧

مغامرة على لسان حزمة بيانات — الوحدة الثالثة: الشبكات والمواطنة الرقمية

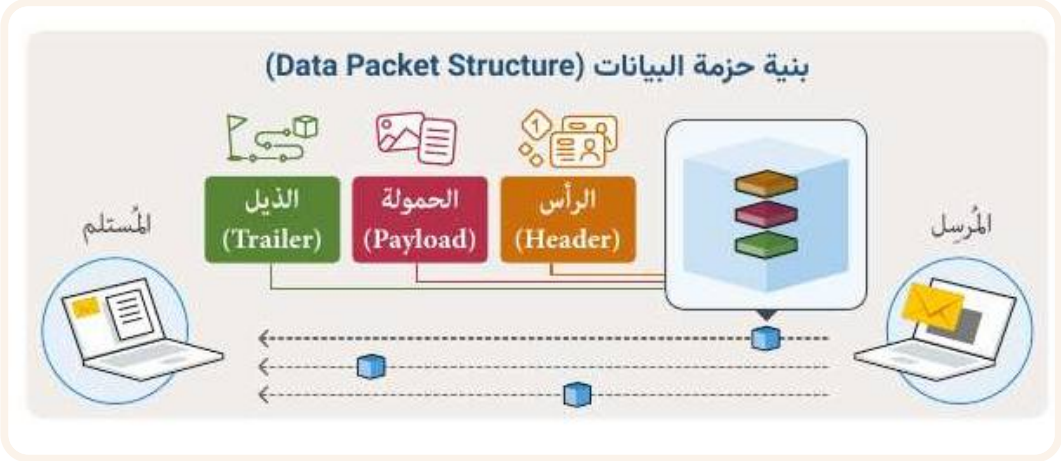
👥 «سبعة»، حزمة بيانات صغيرة تحمل جزءًا من صورة

أنا «سبعة»، حزمة بيانات صغيرة. قبل لحظات كنت جزءًا من صورة كبيرة أرسلتها شمسة من حاسوبها في صحار إلى جدتها في صلالة. لكن الصورة كبيرة، فقُسّمت إلى أجزاء صغيرة جدًا اسمها **حزم المعلومات**، وأنا الحزمة رقم ٧.

جسمي

دعوني أعرّفكم بجسمي: في مقدمتي **الرأس**؛ فيه عنوان المرسِل والمستقبِل ورقمي ٧. وفي وسطي **الحمولة**؛ وهي البيانات الفعلية، قطعة من وجه الجدة المبتسم. وفي آخري **الذيل**، يخبر بأن الحزمة انتهت هنا.

💡 بنية الحزمة: رأس (عنوان ورقم) ← حمولة (البيانات الفعلية) ← ذيل (نهاية الحزمة).



بنية حزمة البيانات: الرأس والحمولة والذيل

أول محطة: بيت شمسة

خرجتُ من حاسوب شمسة إلى **شبكة** البيت. و**شبكة الحاسوب** ربط جهازين أو أكثر بأسلاك أو لاسلكيًا لتبادل البيانات ومشاركة الموارد. في بيتها شبكة **نجمية**: كل الأجهزة متصلة بجهاز مركزي مثل **المبدّل**. رأيت هاتف أخيها مطفأً، ومع ذلك عملت الشبكة كلها؛ فتعطّل جهاز واحد لا يؤثر فيها، وإدارتها سهلة. لكن لو تعطل الجهاز المركزي لتوقف كل شيء، كما أنها تحتاج أسلاكًا أكثر وتكلفة أعلى.



الهيكلية النجمية

تذكرت حكايات أجدادي الحزم عن **هيكليات** أخرى؛ والهيكلية هي طريقة ربط الأجهزة بعضها ببعض: **نقطة إلى نقطة**، اتصال مباشر بين جهازين فقط – سهلة وسريعة وآمنة، لكنها لا تربط أكثر من جهازين. و**الخطية**، حيث تتصل الأجهزة بسلك مركزي واحد يسمى **الناقل**؛ سهلة ومناسبة للشبكات الصغيرة، لكن إذا انقطع السلك توقفت كلها، وإذا أرسلت أجهزة كثيرة معًا قلّ أداؤها.

❁ ❁ ❁

الطريق الطويل

خرجت من الموجّه إلى **مزوّد خدمة الإنترنت ISP**، ثم بدأت القفز من حاسوب إلى حاسوب. هذه مرحلة **التوجيه والإرسال**. في الطريق رأيت أختي الحزمة ٨ تضيع عند منعطف! ارتعبت، لكن الحزم الكبيرة طمأنتني: «لا تخافي. ستُعاد إرسال الحزمة ٨ وحدها، لا الصورة كلها. لهذا تُقسَّم البيانات: الحزم الصغيرة أسرع، والمفقود منها يُعاد وحده».

لم نكن نتحرك عشوائيًا؛ كانت هناك **بروتوكولات الاتصال**: قواعد تنظم تبادل الرسائل بين الأجهزة، تمامًا كقواعد المرور التي تنظم حركة السيارات.

نماذج في الطريق

مررت بمدرسة، فرأيت الطلاب يتبادلون الملفات بين أجهزتهم مباشرة، وكل جهاز يرسل ويستقبل، ولا يتحكم جهاز واحد بالجميع. هذا **نموذج النظير للنظير P2P**؛ الأجهزة فيه متساوية. بسيط، لكنه أقل أمانًا للشبكات الكبيرة. ثم مررت بمركز ضخم فيه أجهزة قوية تسمى **المزوّدات**، وآلاف الأجهزة الصغيرة تطلب منها الخدمات، كمتجر فيه مساعدون وعملاء. هذا **نموذج العميل والمزوّد**؛ وعليه يقوم البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت. فحين

تكتب **عنوان موقع URL** يرسل المتصفح طلبًا إلى مزوّد خدمة الإنترنت، ثم إلى مزوّد الويب، ثم يعود إليك الموقع.

❁ ❁ ❁

الوصول

وصلت إلى حاسوب الجدة في صلالة، ووجدت الحزم كلها، ومنها الحزمة ٨ بعد إعادة إرسالها. ترتبنا بحسب أرقامنا في الرؤوس، فاكتملت الصورة. ثم أرسل حاسوب الجدة **إشعار الاستلام** إلى حاسوب شمسة: «وصلت».

سمعت الجدة تقول: «ما أسرع الإنترنت!». قال حفيدها: «سرعتنا ١٠٠ ميجابت في الثانية يا جدتي؛ و١ Mbps يعني مليون بت في الثانية، و١ Gbps يعني مليار بت في الثانية». وأنا؟ قطعت مئات الكيلومترات في جزء من الثانية... لأرسم ابتسامة على وجه جدة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شبكة الحاسوب
ربط جهازين أو أكثر لتبادل البيانات ومشاركة الموارد

هيكلية الشبكة
طريقة ربط الأجهزة بعضها ببعض

الهيكلية النجمية
كل الأجهزة متصلة بجهاز مركزي مثل المبدّل

الهيكلية الخطية
الأجهزة متصلة بسلك مركزي واحد يسمى الناقل

نموذج النظير للنظير
الأجهزة متساوية ولا يوجد جهاز رئيس

نموذج العميل والمزوّد
مزوّدات تقدم الخدمات وعملاء يطلبونها

بروتوكولات الاتصال
قواعد تنظم تبادل الرسائل بين الأجهزة

حزم المعلومات
أجزاء صغيرة جدًا تقسّم إليها البيانات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الهيكليات: نقطة إلى نقطة (جهازان فقط، سريعة وآمنة)، الخطية (تتوقف بتعطل الناقل)، النجمية (لا تتأثر بتعطل جهاز لكن تتوقف بتعطل المركزي وتكلفتها أعلى)
- ✔ النظير للنظير: أجهزة متساوية، بسيط وأقل أمانًا للشبكات الكبيرة
- ✔ العميل والمزوّد: عليه البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت
- ✔ انتقال البيانات: تقسيم إلى حزم، ثم توجيه وإرسال (والمفقود يعاد)، ثم إشعار استلام
- ✔ الحزمة: رأس (عنوان ورقم)، حمولة (بيانات)، ذيل (نهاية)
- ✔ البروتوكولات كقواعد المرور
- ✔ URL ثم ISP ثم مزوّد الويب
- ✔ Mbps مليون بت/ث وGbps مليار بت/ث

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما شبكة الحاسوب؟

   الإجابة: ربط جهازين أو أكثر لتبادل البيانات والموارد

2. ما عيب الهيكلية الخطية؟

   الإجابة: تتوقف إذا تعطل السلك الناقل

3. ماذا تحتوي حمولة الحزمة؟

   الإجابة: البيانات الفعلية

4. لماذا تقسّم البيانات إلى حزم؟

   الإجابة: لأن الصغيرة أسرع والمفقودة يعاد إرسالها وحدها

5. في أي نموذج يطلب العملاء البيانات من المزوّد؟

   الإجابة: العميل والمزوّد

عيادة الأجهزة في بيتنا

قصة فكاهية الوحدة الثالثة: الشبكات والمواطنة الرقمية

👥 الطالب يزن «طبيب الأجهزة» وعائلته

بعد أن درس يزن هذا الدرس، علّق على باب غرفته لافتة: «عيادة الدكتور يزن للأجهزة – الكشف مجاني». ولم يمر يوم حتى بدأ المرضى بالوصول!

المريض الأول: أي جهاز أشتري؟

جاء خاله يريد شراء حاسوب جديد. سأله يزن كطبيب حقيقي: «ما الغرض؟ وما الميزانية؟». قال الخال: «لي ولأولادي». فشرح يزن: «لكل غرض جهازه. **للألعاب** الحاسوب **المكتبي**: معالج قوي، وذاكرة RAM كبيرة، وقدرات رسومية عالية، وسهل التحديث. **للتعلّم** الحاسوب **المحمول**: سهل الحمل وفيه كاميرا وواي فاي. **للسفر** الجهاز **اللوحي**: خفيف وبطاريته طويلة. و**للتصميم والإنتاج** المكتبي والمحمول لتحرير الفيديو، واللوحي للرسم البسيط».


الجهاز واهم ميزاته. تنوع استخدامات اجهزة الحاسوب كالاتي:

الألعاب

غالبًا ما يكون جهاز الحاسوب المكتبي مناسبًا لهذا الغرض؛ لأنه مزوّد بمعالج عالي الأداء قادر على تشغيل الألعاب بكفاءة، وذاكرة وصول عشوائية (RAM) بسعة تخزينية كبيرة، وقدرات رسومية عالية، وقابل للتحديث بسهولة أكبر.

التعلُّم

غالبًا ما يكون الحاسوب المحمول مناسبًا لهذا الغرض؛ لأنه سهل الحمل، ويحتوي على كاميرا الويب وواي فاي (Wi-Fi) مدمجين، ولا يحتاج إلى معالج بأداء عالٍ أو ذاكرة وصول عشوائية بسعة تخزينية كبيرة.

أي جهاز يناسب الألعاب والتعلّم؟

ثم شرح أجزاء الجهاز: «**وحدة المعالجة المركزية CPU** عقل الحاسوب، تنفذ الأوامر وتشغّل البرامج. و**ذاكرة الوصول العشوائي RAM** ذاكرة مؤقتة تخزن البيانات أثناء تشغيل البرامج. و**وحدة التخزين الداخلية** تخزن الملفات، ومنها HDD وSSD ». وأضاف: «ولأن جدّي ضعيف البصر، ابحث عن جهاز فيه ميزات إمكانية الوصول: المكبّر، وقارئ الشاشة، والتباين العالي». اختار الخال حاسوبًا محمولًا لابنه الذي يحضر دروسًا عبر الإنترنت.

❁ ❁ ❁

المريض الثاني: برنامج «متجمّد»

صاحت أخته: «ملف Word توقف ولا يستجيب، والفأرة تتحرك!». قال الدكتور يزن: «تطبيق واحد فقط لا يستجيب. نفتح **مدير المهام Task Manager** بالنقر بزر الفأرة الأيمن على شريط المهام، أو بالاختصار Ctrl + Alt + Delete ». ثم اختار Word وضغط **End task** ، أي إنهاء المهمة. وحذّرها: «لا تغلقي أبدًا عمليات النظام غير المعروفة في مدير المهام».



إغلاق تطبيق لا يستجيب باستخدام مدير المهام

وفي المساء تجمّد حاسوب الأب كله. ضغط يزن **باستمرار** على زر التشغيل حتى انطفأ، وانتظر قليلًا، ثم أعاد تشغيله. وحين كان الحاسوب بطيئًا فقط، اكتفى بإعادة التشغيل؛ «لأنها تمسح ذاكرة RAM».

المريض الثالث: الفأرة الكسولة

فأرة أمه لا تتحرك. فحص يزن التوصيل، وجرّب منفذ USB آخر، ووضعها على سطح مناسب، وتحقق من البطاريات... فإذا هي فارغة! وقبل أن يغيّرها علّمها: «إذا لم تعمل الفأرة، اضغطي Ctrl + S لحفظ عملك، و Alt + F4 لإغلاق التطبيق».

المريض الرابع: لا إنترنت!

أخوه الصغير يبكي: «الإنترنت مقطوع!». تحقق يزن: هل هو متصل بالواي فاي؟ هل الأجهزة الأخرى متصلة؟ ثم رأى رمز الطائرة! «لقد فعّلت **وضع الطيران**؛ وهو يوقف الاتصالات اللاسلكية في الجهاز». قال الصغير: «ظننته يجعل الإنترنت أسرع!». أطفأه يزن، وأوضح أنه إن استمرت المشكلة يعيد تشغيل الجهاز أو **الموجّه Router** ، الجهاز الذي يوصل الشبكة بالإنترنت.

❁ ❁ ❁

المريض الخامس: الشاحن الحار

هاتف الجدة لا يشحن، وقد سخن كثيرًا. فصله يزن فورًا عن الكهرباء وتركه يبرد. ثم فحص الشاحن والسلك وجرّب غيرهما، ونصح باستعمال **الشاحن الأصلي** أو بديل موثوق. ولما أرادت الجدة تنظيف المنفذ بدبوس، صاح: «لا يا جدتي! الأجسام المعدنية خطر. نطفئ الجهاز وننظّف المنفذ برفق». وأضاف: «ولا تستخدمي الجهاز أثناء الشحن؛ فهناك خطر الصعق والحرائق».

وحين واجه مشكلة لم يعرفها، سأل Gemini : «حاسوبي محمول من طراز كذا، لا يظهر الصوت، جرّبت إعادة التشغيل. اقترح خطوات بسيطة». قال لنفسه: «عند طلب المساعدة من الذكاء الاصطناعي أذكر نوع الجهاز والطراز وما جرّبته... ثم أتحقق من الحل». في نهاية الأسبوع أهدته العائلة سماعة طبيب بلاستيكية... مكتوب عليها: «د. يزن».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

وحدة المعالجة المركزية
عقل الحاسوب، تنفذ الأوامر وتشغّل البرامج

ذاكرة الوصول العشوائي
ذاكرة مؤقتة لتخزين البيانات أثناء تشغيل البرامج

وحدة التخزين الداخلية
تخزن الملفات ومنها HDD وSSD

مدير المهام
نافذة لإنهاء التطبيقات التي لا تستجيب

End task
إنهاء المهمة

وضع الطيران
إيقاف الاتصالات اللاسلكية في الجهاز

الموجّه
جهاز يوصل الشبكة بالإنترنت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نختار الجهاز حسب الغرض والميزانية: مكتبي للألعاب، محمول للتعلم، لوحي للسفر
- ✔ ميزات إمكانية الوصول: المكبّر وقارئ الشاشة والتباين العالي
- ✔ تطبيق لا يستجيب: Task Manager (Ctrl + Alt + Delete) ثم End task، ولا نغلق عمليات النظام المجهولة
- ✔ الجهاز كله متوقف: ضغط مستمر على زر التشغيل ثم إعادة التشغيل، والبطء يعالج بإعادة التشغيل لأنها تمسح RAM
- ✔ الفأرة: التوصيل ومنفذ آخر والسطح والبطاريات، وCtrl + S وAlt + F4
- ✔ الإنترنت: الواي فاي، الأجهزة الأخرى، إلغاء وضع الطيران، إعادة تشغيل الموجه
- ✔ الشحن: شاحن أصلي، لا أجسام معدنية، افصل الجهاز إن سخن، لا تستخدمه أثناء الشحن

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الجهاز الأنسب للسفر؟

   الإجابة: الجهاز اللوحي

2. كيف تغلق تطبيقًا لا يستجيب؟

   الإجابة: Task Manager ثم End task

3. لماذا تفيد إعادة التشغيل عند البطء؟

   الإجابة: لأنها تمسح ذاكرة RAM

4. هل وضع الطيران يحسّن الواي فاي؟

   الإجابة: لا، يقطع الاتصال اللاسلكي

5. ماذا تفعل إذا سخن الجهاز كثيرًا أثناء الشحن؟

   الإجابة: أفصله عن الكهرباء وأتركه يبرد



المحقق الرقمي وخبر الإجازة

لغز وتحقيق الوحدة الثالثة: الشبكات والمواطنة الرقمية

👥 الطالبة هند «المحققة الرقمية» وصديقتها مريم

في مساء الأربعاء امتلأت مجموعة الصف برسالة واحدة: «عاجل!! تحويل الدراسة الحضورية إلى عن بُعد ابتداءً من الغد!!». الرسالة من حساب مجهول، والصورة المرفقة فيها شعار يشبه شعار الوزارة. فرحت مريم: «سأنشرها لكل أقاربي!». لكن هند – التي يلقبونها «المحققة الرقمية» – قالت: «انتظري. المواطن الرقمي لا ينشر قبل أن يتحقق».

ما المواطنة الرقمية؟

سألت مريم: «ما المواطن الرقمي؟». قالت هند:

> **المواطنة الرقمية** أن تستخدمي التقنية بشكل واعٍ ومسؤول **يحميك ويحترم الآخرين**. ولها جوانب: حماية بياناتك، وتقييم المعلومات، واحترام الملكية الفكرية، وآداب السلوك على الإنترنت.

التحقيق

فتحت هند دفترها وكتبت أدلة **كشف الأخبار والصور المزيفة**:

- **المصدر**: حساب مجهول. ❌
- **التاريخ**: الصورة نفسها نُشرت قبل سنتين! ❌
- **العنوان**: «عاجل!!» بعلامات تعجب كثيرة؛ عنوان مبالغ فيه. ❌
- **المؤلف**: لا اسم. ❌
- **جودة الصورة**: الشعار مشوّه، والظلال غير متناسقة. ❌



كيفية كشف الأخبار ومقاطع الفيديو المزيفة

عوامل يجب مراعاتها	أسئلة يجب طرحها
المصدر	هل موقع الويب أو الشخص الذي ينشر المعلومات معروف وموثوق؟ توخَّ الحذر إذا لم تتعرَّف على المصدر.
التاريخ	هل تاريخ الخبر صحيح؟ أحيانًا يُعاد نشر الأخبار القديمة لإرباك الناس، لذا تأكد من صحة التاريخ.
العنوان	هل يبدو العنوان مبالغًا فيه، أو صادمًا، أو غير معقول؟ إذا كان مبالغًا فيه، فقد لا يكون صحيحًا.
المؤلف	هل هناك مؤلف حقيقي كتب هذه القصة؟ وهل يمكنك العثور على معلومات عنه تثبت مصداقيته؟
جودة الصورة أو مقطع الفيديو	هل تبدو الصور أو مقاطع الفيديو غريبة أو مزيفة؟ انتبه إلى أمور مثل عدم وضوح التفاصيل أو عدم تناسق الظلال، فقد تكون هذه علامات على أنها غير حقيقية.
تدقيق الحقائق	هل يمكن التحقق من صحة الخبر عند مراجعته على مواقع ويب أخرى أو صفحات متخصصة في تدقيق الحقائق؟
التحيز	هل يحاول الخبر إثارة غضبك أو انزعاجك أو مشاعرك؟ قد تحاول الأخبار التي تثير مشاعر قوية خداعك.

كيفية كشف الأخبار والصور المزيفة

ثم دخلت **موقع الوزارة الرسمي**، فلم تجد شيئًا، وراجعت مصدرين موثوقين آخرين فلم تجد الخبر. قالت: «لا أعتمد على موقع واحد. وانتبهي: الأخبار المزيفة تثير الغضب أو الفرح الشديد لتدفعنا إلى النشر بسرعة، وقد يكون فيها **تحيّز**. هناك أيضًا مواقع متخصصة في **تدقيق الحقائق**». النتيجة: **أخبار مزيفة**؛ أخبار وصور كاذبة مصممة لخداع الناس.

> 💡 قبل النشر اسأل نفسك: هل هو صحيح؟ هل هو مفيد؟ هل يحترم الآخرين؟

❁ ❁ ❁

القضية الثانية: البائعة المجانية

في اليوم التالي ظهر لمريم إعلان: «اربحي هاتفًا مجانًا! أدخلي اسمك ورقم هاتفك ورقم بطاقتك الشخصية». قالت هند: «هذه **بيانات شخصية**؛ تحدد هويتك. لا نُفصح عنها لغرباء أو مواقع غير معروفة، وبعض المواقع تطلبها مقابل خدمات مجانية، فلنتوخَّ الحذر. لا تثقي بكل ما على الإنترنت، كوني مفكرة ناقدة». أغلقت مريم الإعلان.

القضية الثالثة: البحث المدرسي

كانت الصديقتان تكتبان بحثًا عن الأفلاج. وجدت مريم موقعًا جذابًا مليئًا بالصور، فقالت: «هذا موثوق!». ردّت هند: «الجاذبية ليست دليلًا. نقيس **الموثوقية** – أي مدى صحة المعلومة وإمكانية الاعتماد عليها – بأربعة معايير: **الدقة**: هل المؤلف مؤهل والمعلومة خالية من الأخطاء؟ **المرجع**: هل اسم المؤلف أو المصدر واضح؟ والمواقع التعليمية والحكومية مفضلة. **التحديث**: متى حُدّث الموقع آخر مرة؟ **الموضوعية**: حقائق أم آراء؟ وهل الموقع للإعلان فقط؟». تبيّن أن الموقع الجذاب بلا مؤلف ولم يُحدّث منذ سنوات، فاختارتا موقعًا حكوميًا.

ثم أرادت مريم وضع صورة فلج من الإنترنت: «إنها مجانية، إذن هي لي». قالت هند: «لا. للصور أصحاب. هذه **الملكية الفكرية**: حقوق قانونية تحفظ لأصحاب الإبداعات أعمالهم. نذكر المصدر، ونطلب الإذن، أو نستخدم صورة

مسموحًا باستخدامها، ونضع رابط الموقع بدل إعادة نشر مواده، ولا نستخدم المواد المحمية دون ترخيص. وإن استعنّا بالذكاء الاصطناعي، نضيف لمستنا الإبداعية فيصبح العمل أكثر أصالة».

❁ ❁ ❁

الخاتمة

في المساء نشبت مشاحنة في مجموعة الصف، وبدأ بعضهم يكتب كلامًا جارحًا. كتبت هند رسالة هادئة وعلّقتها المعلمة لاحقًا في الصف بعنوان **آداب السلوك على الإنترنت Netiquette** :

> اتّبع قواعد السلوك الجيد كما في الواقع. احترم خصوصية الآخرين ولا تقرأ رسائلهم. استخدم لغة لائقة. لا ترسل رسائل غير مرغوبة. لا تشارك في المشاحنات الكلامية.



آداب السلوك على الإنترنت

وفي صباح الخميس، كان الجميع في المدرسة كالعادة... إلا من صدّق الخبر المزيف، فوصل متأخرًا!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المواطنة الرقمية
استخدام التقنية بشكل واعٍ ومسؤول يحميك ويحترم الآخرين

البيانات الشخصية
بيانات تحدد هوية الشخص مثل الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة

الموثوقية
مدى صحة المعلومة وإمكانية الاعتماد عليها

الأخبار المزيفة
أخبار وصور كاذبة مصممة لخداع الناس

الملكية الفكرية
حقوق قانونية تحفظ لأصحاب الإبداعات أعمالهم

آداب السلوك على الإنترنت
قواعد السلوك المهذب على الإنترنت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المواطنة الرقمية: استخدام واعٍ يحميك ويحترم الآخرين
- ✔ لا نفصح عن البيانات الشخصية لغرباء أو مواقع مجهولة، ونفكر تفكيرًا ناقدًا
- ✔ معايير الموثوقية: الدقة، المرجع، التحديث، الموضوعية، والمواقع الحكومية والتعليمية أوثق غالبًا
- ✔ كشف المزيف: المصدر والتاريخ والعنوان المبالغ فيه والمؤلف وجودة الصورة، وتدقيق الحقائق ومراجعة مصدرين أو ثلاثة
- ✔ الملكية الفكرية: نذكر المصدر ونطلب الإذن ونضع الروابط، ونضيف لمستنا لمخرجات الذكاء الاصطناعي
- ✔ آداب السلوك: لغة لائقة، احترام الخصوصية، لا رسائل مزعجة ولا مشاحنات

🤔 أسئلة صغيرة

1. ما المواطنة الرقمية؟

   الإجابة: استخدام التقنية بوعي ومسؤولية يحميك ويحترم الآخرين

2. اذكر معيارين لموثوقية المعلومات

   الإجابة: الدقة والتحديث

3. وصلك خبر من حساب مجهول، ماذا تفعل؟

   الإجابة: لا أنشره وأتحقق من الموقع الرسمي ومصادر موثوقة

4. كيف تحترم الملكية الفكرية؟

   الإجابة: أذكر المصدر وأطلب الإذن

5. ما آداب السلوك على الإنترنت؟

   الإجابة: قواعد السلوك المهذب على الإنترنت